

T3 v1.0

Telegram-бот личных финансов (RUB, MCK)

1. Назначение

Учёт личных расходов и доходов через Telegram с хранением в БД, бюджетированием по категориям, архивом бюджета на конец месяца и просмотром статистики за периоды.

2. Пользователи и доступ

- Один пользователь (владелец).
- Доступ по whitelist tg_id.

3. Валюта и время

- Валюта: RUB.
- Все даты, периоды и архивирование — по MCK.
- Дата/время по умолчанию — «сейчас».

4. Категории

4.1 Расходы (плоский список):

Food; Entertainment; Bills; Personal; Credits; Health; Shopping; Other; Savings; Sport.

4.2 Доходы (отдельный справочник):

МЛГ з/п; МЛГ аванс; МЛГ нал; MindSet; ivan_g; ivan_o; Трофим; Other.

5. Данные

5.1 Transactions (факт):

- id
- datetime (MSK)
- type: expense | income
- amount (> 0)
- category_id
- comment (опц.)
- created_at

5.2 BudgetActive (план, текущий месяц):

- month (YYYY-MM)
- budget_type: expense_limit | income_plan
- category_id

- value
- updated_at

5.3 BudgetArchive (архив):

- month (YYYY-MM)
- budget_type
- category_id
- value
- archived_at = последний день месяца 23:59 МСК

Архив не редактируем.

6. Логика бюджета

- Бюджет редактируем в течение месяца.
- Если новый бюджет не задан — на новый месяц копируется последний активный.
- В последний день месяца в 23:59 МСК активный бюджет архивируется.
- Изменения бюджета в середине месяца не влияют на архив прошлых месяцев.

7. Интерфейс бота

7.1 Главное меню (кнопки):

- Расход
- Доход
- Статистика
- Бюджет
- Последние операции

7.2 Мастер ввода (расход/доход):

1) Сумма → 2) Дата/время (сейчас / выбрать) → 3) Категория (кнопки) → 4) Комментарий (опц., можно пропустить) → 5) Подтверждение

7.3 Команды:

- /start, /help
- /expense, /income
- /stats, /budget
- /today, /week, /month, /year
- /last N
- /backup

7.4 Быстрый ввод (дополнительно):

350 Food | пятёрочка @2026-02-28 19:40

+50000 ivan_g | перевод

8. Статистика

8.1 Периоды: today / week / month / year:

- total expense
- total income
- balance = income – expense
- топ категорий расходов

8.2 Бюджет (текущий месяц):

- Остаток по категории: limit – spent
- Прогресс дохода: received / planned
- Плановый остаток на конец месяца: $\Sigma(\text{planned_income}) - \Sigma(\text{expense_limits})$
- Фактический остаток сейчас: $\Sigma(\text{received_income}) - \Sigma(\text{spent_expense})$
- Перерасход — предупреждение (без запрета).

8.3 История (по архиву):

- План (из BudgetArchive)
- Факт (из Transactions)
- Выполнение бюджета по категориям:
- расходы: spent / limit
- доходы: received / planned

9. Валидации

- Сумма: число > 0.
- Категория обязательна.
- Дата в будущем — предупреждение.
- Возможный дубль — предупреждение.

10. Инфраструктура

- PostgreSQL на сервере.
- /backup — экспорт транзакций и бюджетов.
- Логи ошибок парсинга и состояний мастеров.

11. Не входит в v1.0

- Мультивалюта.
- Интеграции с банками.
- Многопользовательский режим.
- Accounts/привязки счетов.
- Прогноз перерасхода.